

1. Qual é a Primary Key da tabela turmas?

O campo **id**

2. Qual é a Primary Key da tabela alunos?

O campo **id**.

3. Qual campo funciona como Foreign Key?

O campo **turma_id**, da tabela **alunos**.

4. Para qual campo a Foreign Key aponta?

Para o campo **id** da tabela **turmas**

5. Por que dois ou mais alunos podem possuir o mesmo turma_id?

Porque **turma_id** é apenas uma chave estrangeira, e não tem restrição de unicidade. Ela só precisa apontar para uma turma que exista.

Como uma turma tem vários alunos, é natural que vários alunos apontem para a mesma turma. No seu exemplo, Ana e Carlos têm **turma_id = 1**, ou seja, estão na mesma turma.

6. Dois alunos podem possuir o mesmo valor no campo id? Explique.

Não. O **id** é a Primary Key da tabela **alunos**, e a chave primária garante que cada valor seja **único** e **não nulo**, identificando exatamente um registro.

7. Qual é o tipo de relacionamento existente entre turmas e alunos?

Um para muitos (1:N): uma turma pode ter vários alunos, mas cada aluno pertence a apenas uma turma (já que `turma_id` guarda um único valor).

8. O que aconteceria se tentássemos cadastrar um aluno com `turma_id = 10`, mas não existisse uma turma com `id = 10`?

O MySQL **rejeita o INSERT** por violar a integridade referencial.

A chave estrangeira exige que o valor exista na tabela referenciada.

```
USE meubanco;

INSERT INTO turmas (id, nome, turno)
VALUES (4, 'Inteligência Artificial', 'Tarde');

INSERT INTO alunos (id, nome, idade, turma_id) VALUES
(7, 'Lucas', 17, 4),
(8, 'Beatriz', 18, 4);

SELECT
    alunos.nome AS aluno,
    turmas.nome AS turma
FROM alunos
INNER JOIN turmas
    ON alunos.turma_id = turmas.id
WHERE turmas.id = 4;
```